**தீர்வு**

தொடரிணைப்பில் உள்ள மின்தடையாக்கிகளின் தொகுபயன் மின்தடை = 4 Ω + 6 Ω = 10 Ω

மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் $= \frac{V}{R_{eq}} = \frac{24}{10} = 2.4\,\text{A}$

4Ω மின்தடையாக்கியின் குறுக்கே உள்ளே மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V_1 = IR_1 = 2.4\,\text{A} \times 4\Omega = 9.6\,\text{V}$$

6 Ω மின்தடையாக்கியின் குறுக்கே உள்ளே மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V_2 = IR_2 = 2.4\,\text{A} \times 6\Omega = 14.4\,\text{V}$$

### பக்க இணைப்பில் மின்தடையாக்கிகள்

ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் குறுக்கே பல மின்தடையாக்கிகளை இணைத்தால் அவை பக்க இணைப்பில் உள்ளன எனலாம். இது படம் 2.10(அ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இவ்வகை சுற்றுகளில், மின்கலத்திலிருந்து வெளியேறும் மொத்த மின்னோட்டம் I ஆனது மூன்று பாதைகளில் பிரிகிறது. $R_1$, $R_2$ மற்றும் $R_3$ வழியே பாயும் மின்னோட்டங்கள் முறையே $I_1$, $I_2$ மற்றும் $I_3$ என்க. மின்னூட்டங்களின் மாறாவிதிப்படி மொத்த மின்னோட்டம் $I$ ஆனது இம்மின்தடையாக்கிகள் வழியே பாயும் மின்னோட்டங்களின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும்.

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \qquad (2.24)$$

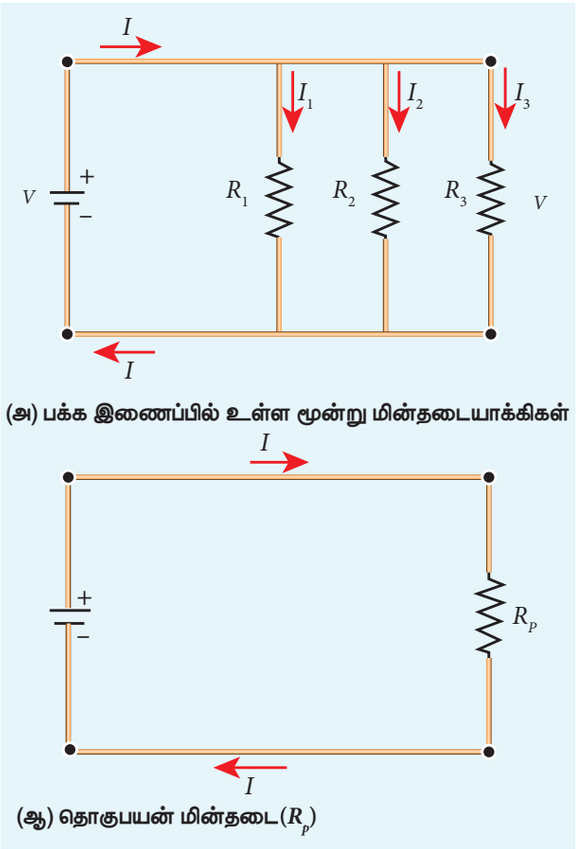
மேலும் ஒவ்வொரு மின்தடையாக்கிக்கும் குறுக்கேயும் உள்ள மின்னழுத்தவேறுபாடும் சமம் என்பதால், ஒவ்வொரு மின்தடையாக்கிக்கும் நாம் ஓம் விதியை பயன்படுத்தலாம்.

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, I_2 = \frac{V}{R_2}, I_3 = \frac{V}{R_3} \qquad (2.25)$$

இம்மதிப்புகளை சமன்பாடு (2.24) இல் பிரதியிட

$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} = V\left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right]$$

$$I = \frac{V}{R_P}$$




(அ) பக்க இணைப்பில் உள்ள மூன்று மின்தடையாக்கிகள்

(ஆ) தொகுபயன் மின்தடை ($R_p$)

**படம் 2.10** பக்க இணைப்பில் மின்தடைகள்

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \qquad (2.26)$$

இங்கு $R_P$ என்பது பக்க இணைப்பில் உள்ள மின்தடையாக்கிகளின் தொகுபயன் மின்தடை ஆகும். எனவே பல மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும்போது, தனித்தனி மின்தடைகளின் தலைகீழ் மதிப்புகளின் கூடுதல், தொகுபயன் மின்தடையின் தலைகீழ் மதிப்புக்குச் சமம். இதனை படம் 2.10 (ஆ) இல் காணலாம்.

**குறிப்பு: பக்க இணைப்பில் மின்தடையாக்கிகள் இணைக்கப்படும் போது தொகுபயன் மின்தடை தனித்தனி மின்தடைகளின் மதிப்பை விட குறைவானதாக இருக்கும்.**

வீட்டு உபயோக சாதனங்கள் எப்போதும் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அப்போதுதான் ஏதாவது ஒரு சாதனம் பழுதடைந்தால் அதைத்தவிர்த்து மற்ற சாதனங்கள் வேலை செய்யும்.



12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 91 23-12-2022 17:30:07